Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației - Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

D

Numele și prenumele_____ **Grupa**_____

Data_____

Lucrare de verificare 2- Procesoare de semnal- 30p(Durata - 20 minute)

1. În cazul procesoarelor de semnal, realizarea stivei poate fi efectuată prin următoarele metode:

a) stiva implicita

b) stiva software cu registru de memorare al vârfului stivei

c) stiva hardware cu memorie RAM

d) nu exista stiva in cazul DSPurilor

2. În cazul execuției instrucțiunilor în pipeline, hazardul poate fi eliminat prin:

a) eliminarea dependenței de date prin introducerea de NOP-uri între instrucțiunile care depind de aceleași date.

b) reordonarea instrucțiunilor prin încărcarea lor într-un buffer de instrucțiuni și execuția lor în mod dinamic.

c) eliminarea tutror structurilor de date care introduc hazard

d) hazardul din pipeline nu poate fi eliminat.

3. Din ce categorie de moduri de adresare face parte instrucțiunea „A6=A6+*R6++", care are ca efect adunarea valorii stocate la locația de memorie indicată de conținutul registrului R6 la valoarea stocată în registrul acumulator A6:

a) adresare indirectă cu registru

b) adresare indirectă cu registru cu indexare

c) adresare indirectă cu registru cu pre sau post incrementare

d) adresare indirectă cu registru cu adresare modulo

4. Un vector de întrerupere:

a) stabilește legătura între sursa întreruperii și subrutina de tratare asociată

b) are, de regulă, o lungime de unul sau două cuvinte și este localizat în zona inferioară de memorie

c) este asociat fiecărei surse de întrerupere

d) nu există în cazul DSP-urilor

5. Din ce categorie de moduri de adresare face parte instrucțiunea „MUL a", care are ca rezultat AX=AL*a, unde AX și AL sunt registrele procesorelui folosite pentru operația de înmulțire și „a" este o variabilă oarecare pe 8 biți:

a) adresare directă la registru

b) adresare directă la memorie

c) adresare implicită

d) adresare imediată

6. Care din afirmațiile referitoare la setul de instrucțiuni de rotație ale procesoarelor de semnal sunt adevărate:

a) operațiile de rotație stânga/dreapta se execută cu un singur bit

b) operațiile de rotație stânga/dreapta se execută cu minim 2 sau 4 biți

c) pot fi considerate operații de deplasare circulară

d) operatiile de rotatie pot fi logice sau aritmetice

D

7. Ortogonalitatea setului de instrucțiuni:
a) este influențată doar de gradul în care modurile de adresare sunt disponibile în mod uniform pentru diverse operații efectuate de procesor
b) este influențată de consistența și gradul în care modurile de adresare sunt disponibile în mod uniform pentru diverse operații efectuate de procesor
c) poate fi măsurată prin metode exhaustiv-stocastice
d) nu există în cazul DSP-urilor

8. Care din următoarele facilități sunt specifice procesoarelor de semnal pentru execuția buclelor?
a) instrucțiuni de salt (software)
b) buclare hardware pentru execuția buclelor fără cicluri mașină suplimentari
c) registre speciale pe post de contor de buclă
d) sunt identice cu cele de la procesoarele de uz general

9. În cadrul DSP-urilor cu pipeline există următoarele modele de programare care folosesc limbaj de asamblare:
a) modelul de programare cu date staționare
b) modelul de programare cu instructiuni stationare
c) modelul de programare cu timp staționar
d) nu există astfel de modele de programare

10. Instrucțiunile de salt pot avea următoarele forme suportate de diverse procesoare de semnal:
a) salt multiciclu
b) salt nestructurat
c) salt recondiționat
d) salt întârziat